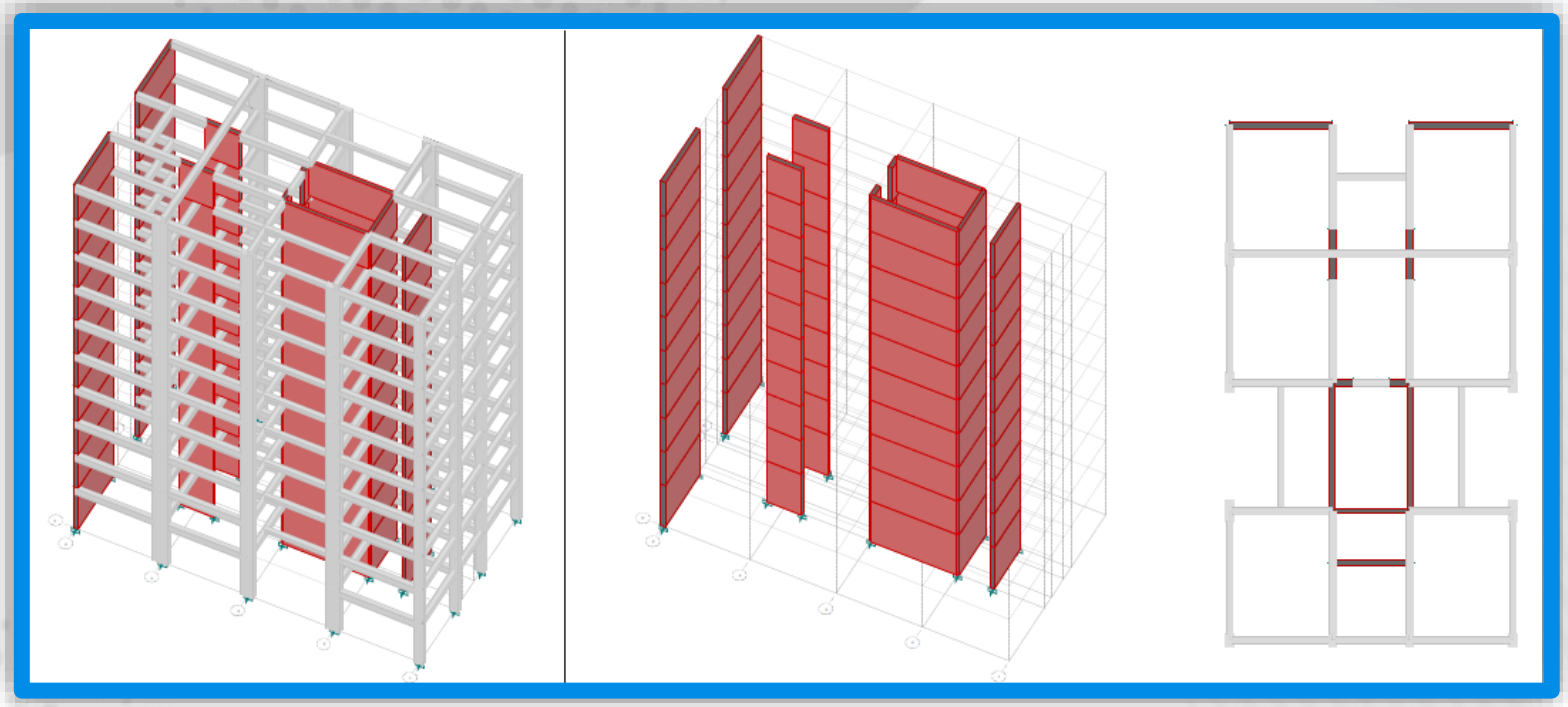


ANÁLISIS Y DISEÑO DE EDIFICACIONES DE CONCRETO ARMADO CON ETABS

SESIÓN 3 – ANÁLISIS ELÁSTICOS

Roosevelt E. MAMANI. M.Eng

KONSTRUEDU.COM

MÉTODOS DE ANÁLISIS SÍSMICO

- LOS CÓDIGOS DE DISEÑO Y REHABILITACIÓN SÍSMICA SOSTIENEN 4 MÉTODOS DE A.S.

- LINEAL
  - ❑ Análisis elástico estático.
  - ❑ Análisis elástico dinámico.

- NO-LINEAL
  - ❑ Análisis elástico estático.
  - ❑ Análisis elástico dinámico.

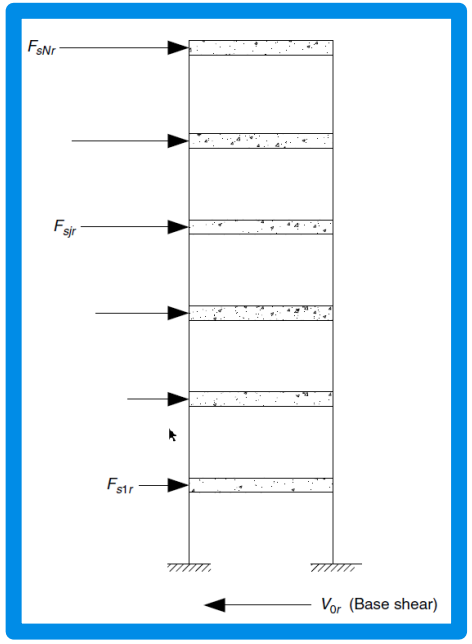
- LA NOLINEALIDAD GEOMÉTRICA PUEDE SER INCORPARADA.
  - ❑ Efecto P-Delta.
  - ❑ Geometría no-lineal.

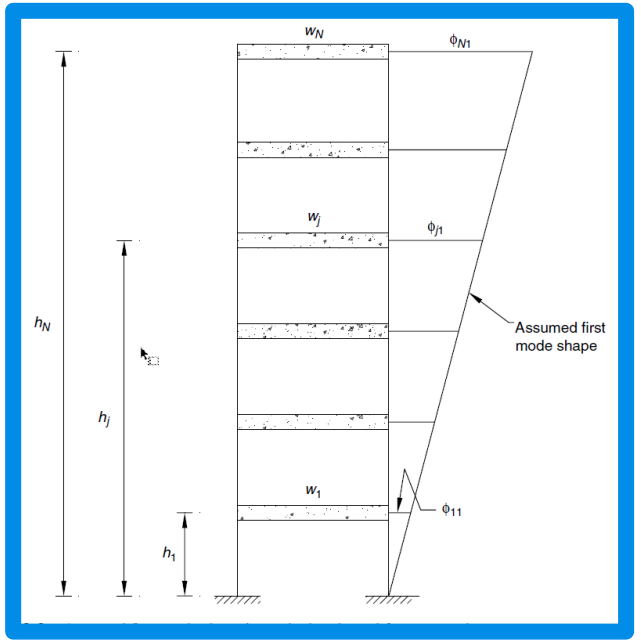
- ANTES:
  - ❑ Modelos simplificados en pórticos.
  - ❑ Modelos en 2D.
  - ❑ Modelos Seudo tridimensionales.

- AHORA:
  - ❑ Modelos 3D

ELÁSTICO – ANÁLISIS DE FUERZAS LATERALES EQUIVALENTES

- ESTE MÉTODO TIENE LAS SIGUIENTES ASUMSIONES.
  - ❑ La estructura vibra solamente en el primer modo (Traslacional).
  - ❑ La forma modal varia linealmente.
  - ❑ El peso efectivo de la estructura es igual que el aporte de masa/peso del primer modo.

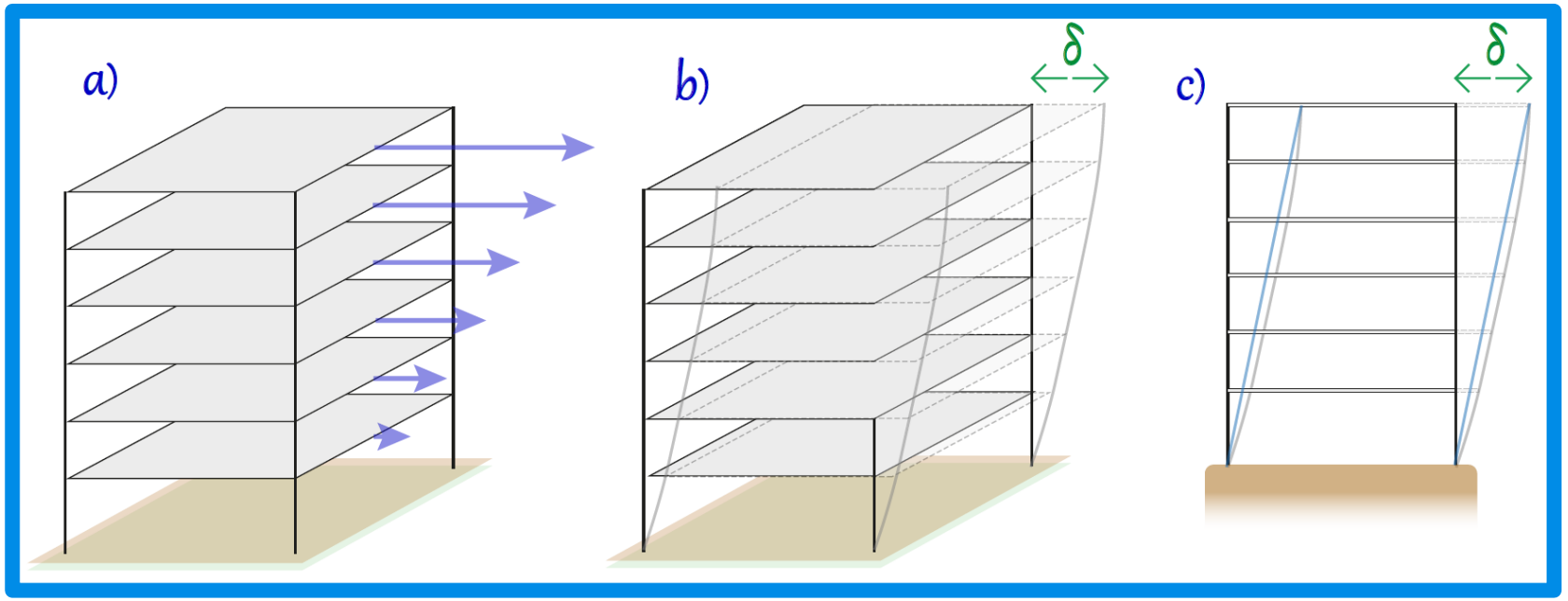




- DESVENTAJAS
  - ❑ T es obtenido por aproximaciones o formulas empíricas.
  - ❑ No recomendable en estructura asimétricas e irregulares.
  - ❑ Resultados conservadores en unos casos y en otros no conservadores.

ELÁSTICO – ANÁLISIS DE FUERZAS LATERALES EQUIVALENTES

- ESTE MÉTODO TIENE LAS SIGUIENTES ASUMSIONES.
  - ❑ La estructura vibra solamente en el primer modo (Traslacional).
  - ❑ La forma modal varia linealmente.
  - ❑ El peso efectivo de la estructura es igual que el aporte de masa/peso del primer modo.



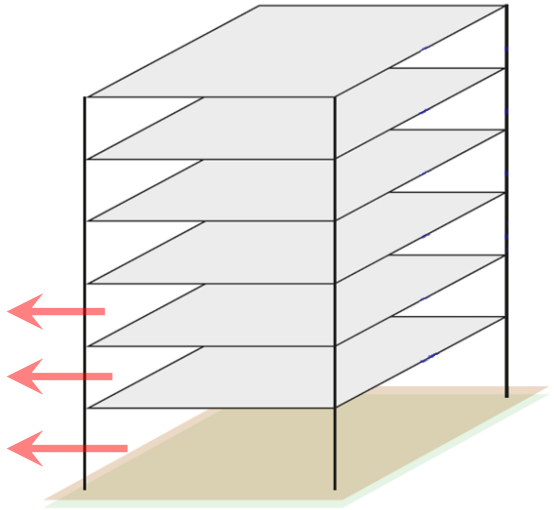
- DESVENTAJAS
  - ❑ T es obtenido por aproximaciones o formulas empíricas.
  - ❑ No recomendable en estructura asimétricas e irregulares.
  - ❑ Resultados conservadores en unos casos y en otros no conservadores.

ELÁSTICO – ANÁLISIS DE FUERZAS LATERALES EQUIVALENTES

- HISTORIA
  - ❑ Italia - Mesina 1908
  - ❑ Prof. Panetti.

$$V_{2,3} = 1/8 \cdot W$$

$$V_1 = 1/12 \cdot W$$



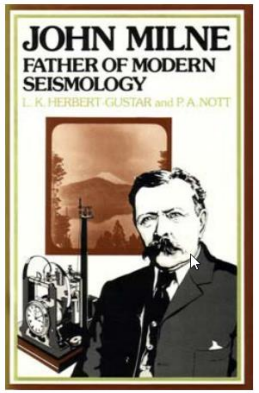




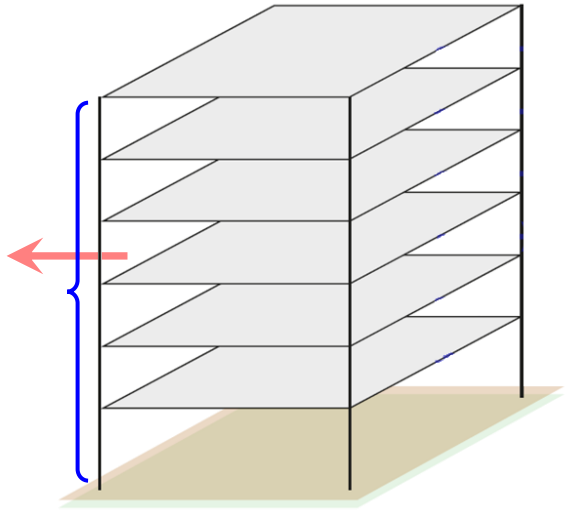
Figure 1.14: Biography of J. Miln and his tomb in Hakodate, Japan
("JOHN MILNE: FATHER OF MODERN SEISMOLOGY" by A.L. Herbert-Gustar & P.A. Nott was published in 1980.)

  - ❑ Japón 1880 (J Milne SSJ)
  - ❑ Japón – Kanto 1923
  - ❑ Prof. Toshikata Sano

$$F = 1/10 \cdot W$$

$$S_A = 0.30 \cdot g$$

$$F.S. = 3$$

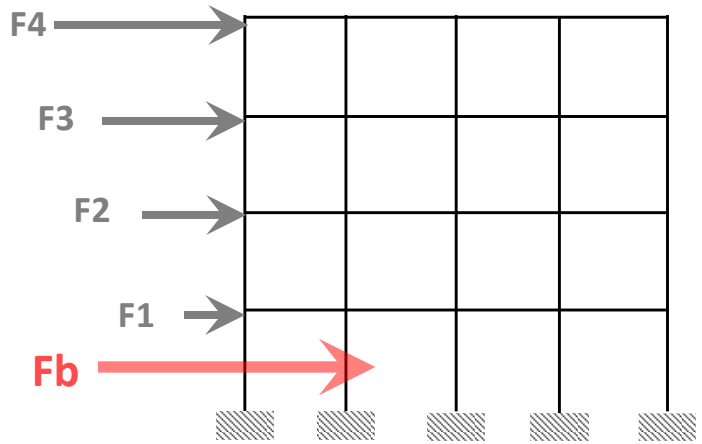


ELÁSTICO – ANÁLISIS DE FUERZAS LATERALES EQUIVALENTES

- **GENERAL**

$$F_b = C_? \cdot W$$

  - ❑ C?: Coeficiente sísmico.
  - ❑ W: Peso sísmico efectivo.



- **ASCE [12.8.1]**

$$V = C_s \cdot W$$

  - ❑ Cs: Coeficiente de respuesta sísmica.

- **EN8 [4.3.3.2.2]**

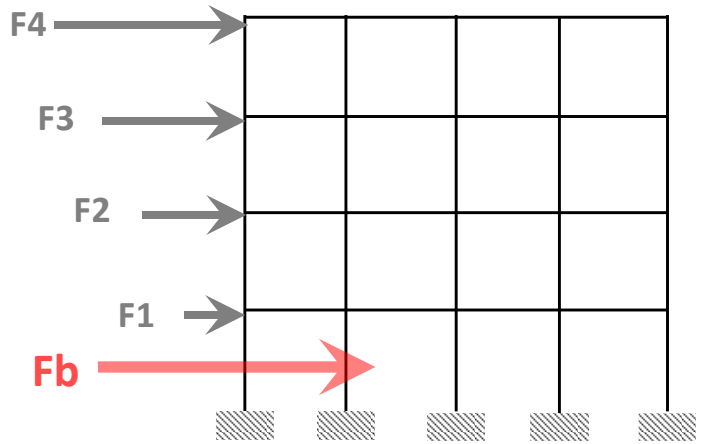
$$F_b = S_d \cdot (T_1) \cdot m \cdot \lambda$$

  - ❑ Sd: Ordenada de espectro de diseño para periodo T1.
  - ❑ m: Masa total de la edificación.
  - ❑ λ: Factor de corrección, 0.85, 1.00.

ELÁSTICO – ANÁLISIS DE FUERZAS LATERALES EQUIVALENTES

- **ASCE [12.8.1]**

$$F_{story} = \frac{V \cdot W_{story} \cdot h_{story}^{k}}{\sum_{story=1}^{n} W_{story} \cdot h_{story}^{k}}$$



- ❑ Cs: Coeficiente de respuesta sísmica.

- **EN8 [4.3.3.2.2]**

$$V = C_s \cdot W$$

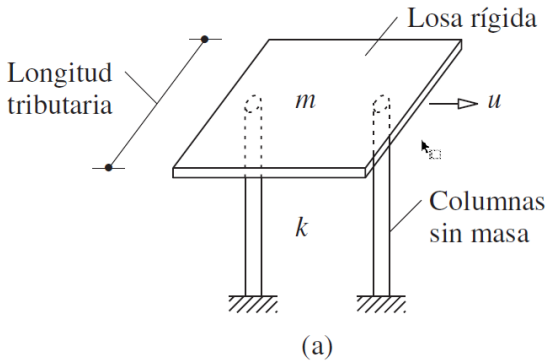
- ❑ Sd: Ordenada de espectro de diseño para periodo T1.
- ❑ m: Masa total de la edificación.
- ❑ λ: Factor de corrección, 0.85, 1.00.

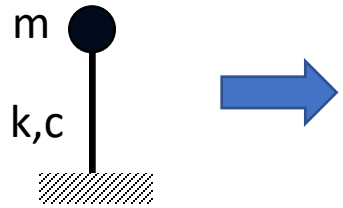
$$F_b = S_d \cdot (T_1) \cdot m \cdot \lambda$$

ANÁLISIS MODAL

- SISTEMAS ELÁSTICOS
  - ❑ Sistema de 1GDL.



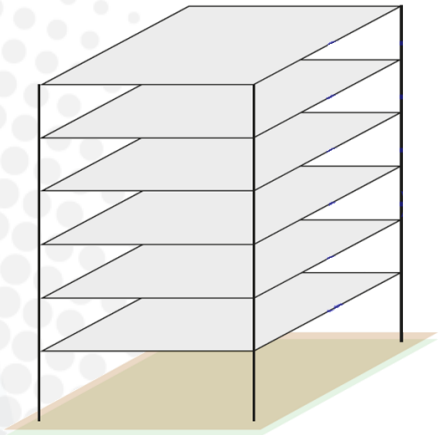


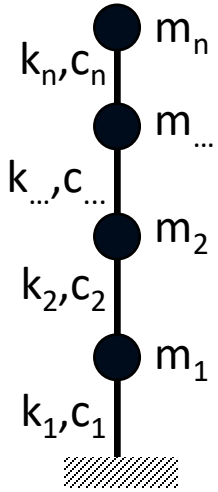


T_1

  - ❑ Sistema de MGDL.





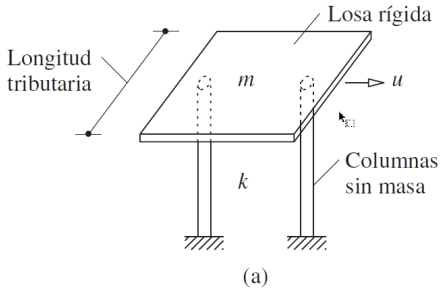


$$(\boldsymbol{K} - \omega^2 \boldsymbol{M})\phi_n = 0$$

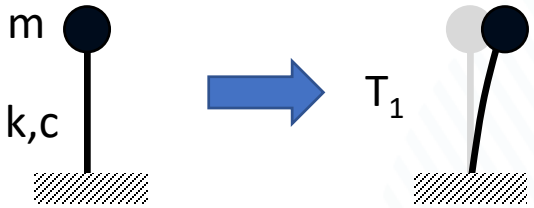
T_1, T_2, T_3, T_4

ANÁLISIS MODAL

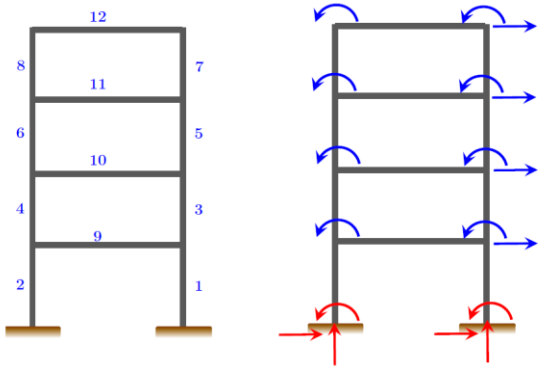




(a)



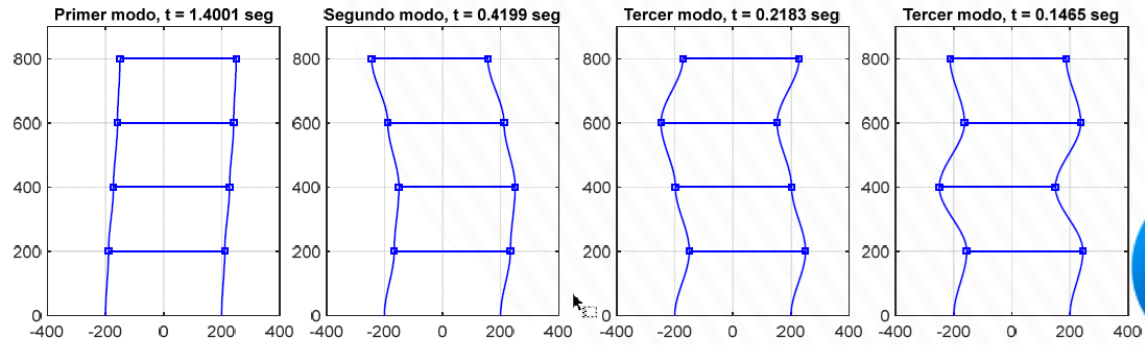
$$(\boldsymbol{K} - \omega^2 \boldsymbol{M})\phi_n = 0$$



$$\boldsymbol{M} = \begin{bmatrix} m & 0 & 0 & 0 \\ 0 & m & 0 & 0 \\ 0 & 0 & m & 0 \\ 0 & 0 & 0 & m \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{K_t} = \begin{bmatrix} K_{tt} & K_{t0} \\ K_{0t} & K_{00} \end{bmatrix}_{12x12}$$

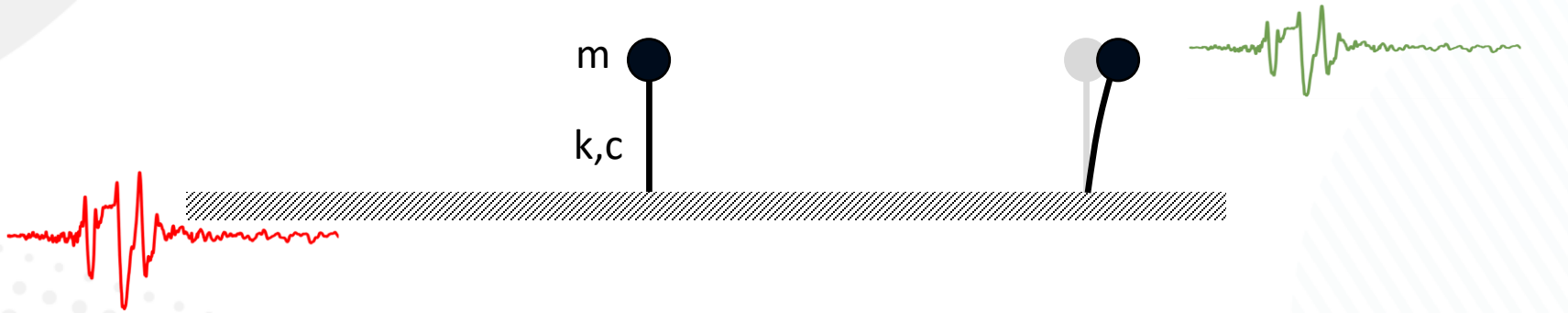
$$\hat{\boldsymbol{K}}_{\boldsymbol{tt}} = K_{tt} - K_{0t}^T K_{00}^{-1} K_{0t}$$



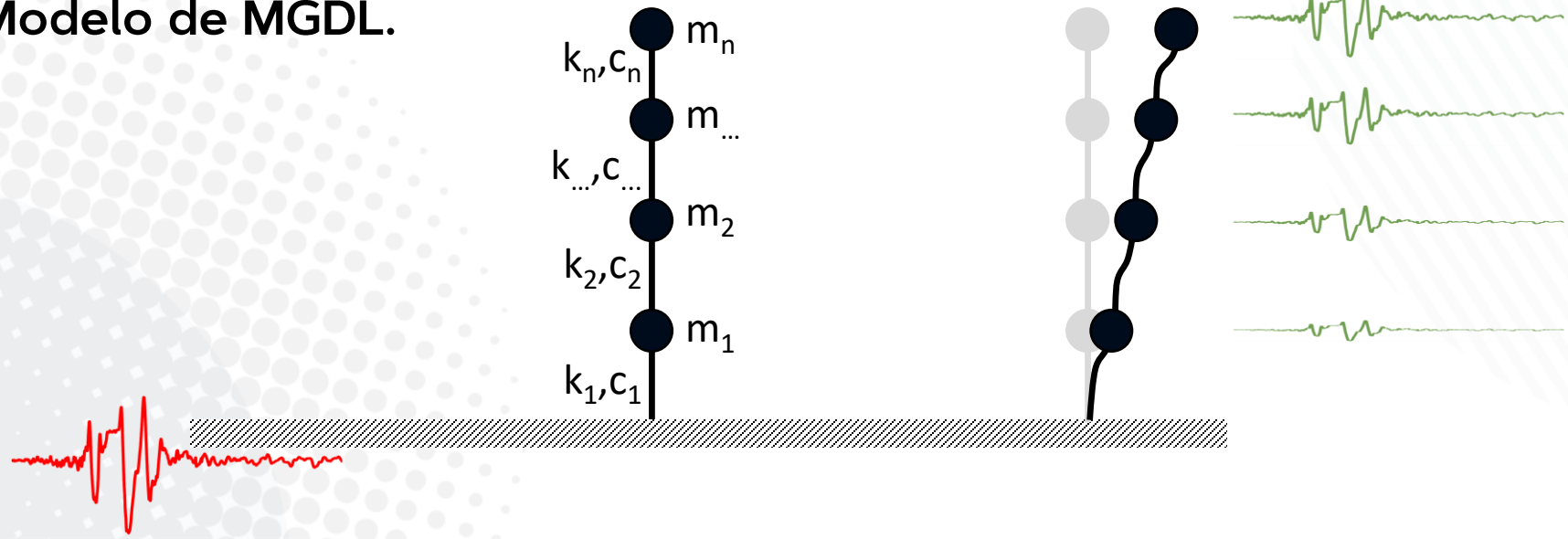
$$\boldsymbol{K} = \hat{\boldsymbol{K}}_{\boldsymbol{tt}} = \begin{bmatrix} 83.5942 & -48.8173 & 13.5409 & -1.9624 \\ -48.8173 & 70.4815 & -45.0708 & 10.0798 \\ 13.5409 & -45.0708 & 62.9885 & -28.9966 \\ -1.9624 & 10.0798 & -28.9966 & 20.5224 \end{bmatrix}$$

ELÁSTICO – ANÁLISIS TIEMPO HISTORIA

- DESCRIPCIÓN SIMPLE DE TH
  - ❑ Modelo de 1GDL.



  - ❑ Modelo de MGDL.



ELÁSTICO – ANÁLISIS TIEMPO HISTORIA

- Ecuación de movimiento.

$$M\ddot{u}(t) + C\dot{u}(t) + Ku(t) = -M\iota\ddot{u}_g(t)$$

⇨ Sistema de N ecuaciones diferenciales acopladas

- Puede resolverse de forma modal o matricial.
- ANÁLISIS TIEMPO HISTORIA MODAL
- Hacemos un cambio de variable.

$$\mathbf{u}(t) = \Phi \cdot \mathbf{q}(t)$$

- Además sabemos que:

$$\Phi = [\phi_1 \quad \phi_2 \quad \phi_3 \quad \dots \quad \phi_N]$$

- Ya sabemos con obtener frecuencias y modos:

$$\mathbf{K}\phi_n = \omega_n^2 \mathbf{M}\phi_n \longrightarrow (\mathbf{K} - \omega_n^2 \mathbf{M})\phi_n = \mathbf{0}$$

- Tenemos, y luego multiplicamos por el transpuesto del vector de modos:

$$\mathbf{M}\Phi\ddot{\mathbf{q}}(t) + \mathbf{C}\Phi\dot{\mathbf{q}}(t) + \mathbf{K}\Phi\mathbf{q}(t) = -\mathbf{M}\iota_x\ddot{u}_{gx}(t)$$

$$\underbrace{\Phi^t\mathbf{M}\Phi\ddot{\mathbf{q}}(t)}_{\text{Matriz diagonal}} + \underbrace{\Phi^t\mathbf{C}\Phi\dot{\mathbf{q}}(t)}_{\text{Matriz diagonal?}} + \underbrace{\Phi^t\mathbf{K}\Phi\mathbf{q}(t)}_{\text{Matriz diagonal}} = \underbrace{-\Phi^t\mathbf{M}\iota_x\ddot{u}_{gx}(t)}_{\text{Vector}}$$

⇨ Sistema de N ecuaciones diferenciales desacopladas

ELÁSTICO – ANÁLISIS TIEMPO HISTORIA

- De la ecuación anterior, ahora las matrices de masa, rigidez y amortiguamiento ahora son diagonales.
- Y para el modo "n" (Sistema de 1GDL) tenemos :

$$\boldsymbol{\phi}_n^t \mathbf{M} \boldsymbol{\phi}_n \ddot{q}_n(t) + \boldsymbol{\phi}_n^t \mathbf{C} \boldsymbol{\phi}_n \dot{q}_n(t) + \boldsymbol{\phi}_n^t \mathbf{K} \boldsymbol{\phi}_n q_n(t) = -\boldsymbol{\phi}_n^t \mathbf{M} \boldsymbol{\iota}_x \ddot{u}_{gx}(t)$$

$$\boldsymbol{\phi}_n^t \mathbf{M} \boldsymbol{\phi}_n = M_n \qquad \boldsymbol{\phi}_n^t \mathbf{M} \boldsymbol{\iota}_x = L_{nx}$$

- Dividiendo por Mn.

$$\ddot{q}_n(t) + 2\zeta\omega_n \dot{q}_n(t) + \omega_n^2 q_n(t) = -\Gamma_{nx} \ddot{u}_{gx}(t)$$

Ecuación modal de movimiento

- Donde:

$$\frac{\boldsymbol{\phi}_n^t \mathbf{K} \boldsymbol{\phi}_n}{M_n} = \omega_n^2 \qquad \frac{\boldsymbol{\phi}_n^t \mathbf{C} \boldsymbol{\phi}_n}{M_n} = 2\zeta\omega_n \qquad \frac{L_{nx}}{M_n} = \Gamma_{nx}$$

Γ_{nx} : **Factor de participación modal**

Notar que $\boldsymbol{\iota}_x^t \mathbf{M} \boldsymbol{\phi}_x = \boldsymbol{\phi}_n^t \mathbf{M} \boldsymbol{\iota}_x = L_{nx}$

- La respuesta en el tiempo:

$$q_n(t) = \Gamma_{nx} D_n(t)$$

$D_n(t)$: Historia de desplazamiento de un sistema de 1GDL

$$\ddot{D}_n(t) + 2\zeta\omega_n \dot{D}_n(t) + \omega_n^2 D_n(t) = -\ddot{u}_{gx}(t)$$

ELÁSTICO – ANÁLISIS TIEMPO HISTORIA

- Los desplazamiento nodales son:

$$\mathbf{u}(t) = \mathbf{\Phi q}(t) = \sum_n \boldsymbol{\phi}_n \Gamma_{nx} D_n(t)$$

- Fuerzas estáticas equivalentes:

$$\mathbf{f}_s(t) = \mathbf{K u}(t) = \sum_n \mathbf{K}\boldsymbol{\phi}_n \Gamma_{nx} D_n(t) = \sum_n \mathbf{s}_n \omega_n^2 D_n(t)$$

- Cortante de base:

$$V_{bx}(t) = f_{s1}(t) + f_{s4}(t) + \cdots = \boldsymbol{\iota}_x^t \mathbf{f}_s(t)$$

$$V_{bx}(t) = \sum_N \frac{L_{nx}^2}{M_n} \omega_n^2 D_n(t)$$

$\mathbf{s}_n = \mathbf{M}\boldsymbol{\phi}_n \Gamma_{nx}$: Expansión modal del vector de "fuerzas"

$$\mathbf{s} = \mathbf{M}\boldsymbol{\iota}_x = \sum_N \mathbf{s}_n$$

- Factor de contribución Modal:

$$r_n(t) = r_n^{st} \omega_n^2 D_n(t)$$

r_n^{st}: respuesta estática para "fuerza" modal s_n

$$r_n(t) = r^{st} \bar{r}_n \omega_n^2 D_n(t)$$

r^{st}: respuesta estática para "fuerza" s

$$\bar{r}_n = \frac{r_n^{st}}{r^{st}}$$

Factor de contribución modal

ELÁSTICO – ANÁLISIS MODAL ESPECTRAL

- Se resuelve el análisis tiempo historia de forma aproximada:
- Recordemos la ecuación modal de movimiento

$$\ddot{q}_n(t) + 2\zeta\omega_n\dot{q}_n(t) + \omega_n^2 q_n(t) = -\Gamma_{nx}\ddot{u}_{gx}(t)$$ Ecuación modal de movimiento

- Y además:

$$q_n(t) = \Gamma_{nx} D_n(t)$$

$D_n(t)$: Historia de desplazamiento de un sistema de 1GDL

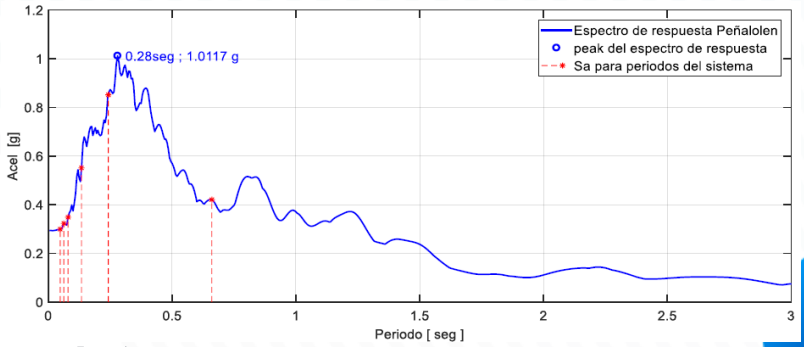
$$\ddot{D}_n(t) + 2\zeta\omega_n\dot{D}_n(t) + \omega_n^2 D_n(t) = -\ddot{u}_{gx}(t)$$

- Los desplazamientos y fuerzas máximas para el modo n son:

$$\boldsymbol{u}_n = \boldsymbol{\phi}_n q_n = \boldsymbol{\phi}_n \Gamma_{nx} S_{dn}$$ Desplazamientos máximos

$$\boldsymbol{f}_{sn} = \boldsymbol{K} u_n = \boldsymbol{M}\boldsymbol{\phi}_n \Gamma_{nx} \omega_n^2 S_{dn}$$ Fuerzas laterales equivalentes máximas

$$V_{bxn} = L_{nx}\Gamma_{nx}\omega_n^2 S_{dn} = M_{nx}^* S_{an}$$ Esfuerzo de corte basal máximo



- Y la respuesta máxima del sistema:
- Tenemos que combinar las respuestas de los modos (Aproximado).

$$r_o = \sqrt{\sum_n r_{no}^2}$$

$$r_o = \sqrt{\sum_i \sum_j \rho_{ij} r_{io} r_{jo}}$$

$$\rho_{ij} = \frac{8\zeta^2\beta^{3/2}}{(1+\beta)(1-\beta)^2 + 4\zeta^2\beta(1+\beta)}$$

$$\beta = \frac{T_i}{T_j}$$

¡FELICIDADES! TERMINASTE LA SESIÓN